

Projet Formula Student



TITRE DU PROJET :
Onduleur Commande nouvelle
génération

Groupe n°15

Sommaire

Table des illustrations.....	3
1) Introduction :.....	4
2) Cahier des charges :.....	5
3) Synoptiques détaillés :.....	6
4) Organisation et Gestion :.....	7
5) Schéma complet et Simulation :.....	10
Partie Simulation (SIMBA).....	11
6) Conception détaillée :.....	18
Partie Commande :.....	18
Bloc lecture consigne pédales (potentiomètre) :.....	20
Bloc lecture capteurs de courants à effets hall (réf. HO 6-P/SP33) :.....	23
Bloc lecture capteur position :.....	24
7) Nomenclature :.....	28
8) Conclusion :.....	29

Table des illustrations

Figure 1 : Synoptique général :	5
Figure 2 : Synoptique de la partie commande :	5
Figure 3 : Synoptique de la partie puissance :	5
Figure 4 : Organigramme des tâches : (page suivante).....	6
Figure 5 : Diagramme de Gantt (mis à jour).....	8
Figure 6 : Schéma électrique SIMBA de l'onduleur complet.....	9
Figure 7 : profil 1, accélération progressive.....	13
Figure 8 : Résultat de la simulation d'une accélération progressive.....	14
Figure 9 : Résultat de la Simulation d'une accélération à incrémentation instantanée.....	14
Figure 10 : profil 3, consigne d'accélération en forme d'escalier.....	15
Figure 11 : Résultat de la simulation avec une consigne en forme d'escalier.....	15
Figure 12 : profil 4, consigne d'accélération en cascade.....	16
Figure 13 : Configuration des PWM avec MCC.....	18
Figure 14: Déphasage des PWM.....	19
Figure 15 : Mise en route de l'ADC avec MCC.....	20
Figure 16 : Photographie de la carte courant :	21
Figure 17 : Configuration de la lecture de la sortie du capteur de position.....	22
Figure 18 : Configuration du module SPI2 avec MCC.....	24

1) Introduction :

Ce compte rendu de conception est le troisième document transmis à propos de l'avancée de notre projet qui est la conception et programmation d'un onduleur triphasé.

Remise en contexte :

Nous participons au sein de l'écurie Lyon1 à un projet consistant à développer une monoplace électrique pour concourir à la compétition Formula Student. Il s'agit d'un événement international qui regroupe des étudiants d'écoles d'ingénieurs et d'universités, avec pour objectif de former les futurs professionnels du secteur de la mobilité. La voiture devra passer plusieurs épreuves, comme l'accélération, l'endurance et le dynamisme.

But du projet :

Le département GEII de l'IUT Lyon 1 s'occupe de la partie électrotechnique et mécanique (intégration des éléments) de la monoplace. La partie électrique est répartie en plusieurs groupes, à titre d'exemple :

- Certains s'occupent du système de charge et de la batterie
- Notre groupe travaille sur la conception de l'onduleur et de sa commande
- Un groupe se charge du système de commande et de la gestion des données du véhicule

Notre groupe est donc responsable de la partie moteur et onduleur. L'onduleur sert à convertir le courant continu venant de la batterie en courant alternatif triphasé, ce qui permet d'alimenter le moteur (machine synchrone). Puis le moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique pour faire avancer la voiture.

2)Cahier des charges :

Ce que nous allons présenter :

- Onduleur à 6 IGBT dont la sortie maximale est de 600 V alternatif
- Commande vectorielle : Asservissement de courant contre la surtension et la surintensité
- Traitement informatique des données de courant des 2 phases du moteur - Lire et exploiter la position du rotor du moteur à partir de son capteur - Contrôler la vitesse du moteur à partir d'un potentiomètre
- Un prototype de la bonne mise en œuvre du projet sur un petit moteur brushless (semestre 3), puis sur un autre moteur triphasé d'une puissance P comprise entre $[1;10]$ kW (semestre 4)
- Simulation du fonctionnement de l'onduleur
- Simulation asservissement courant

Ce que nous n'allons pas réaliser :

- La communication de la carte commande avec l'unité de contrôle électrique 5

3)Synoptiques détaillés :

Figure 1 : Synoptique général :

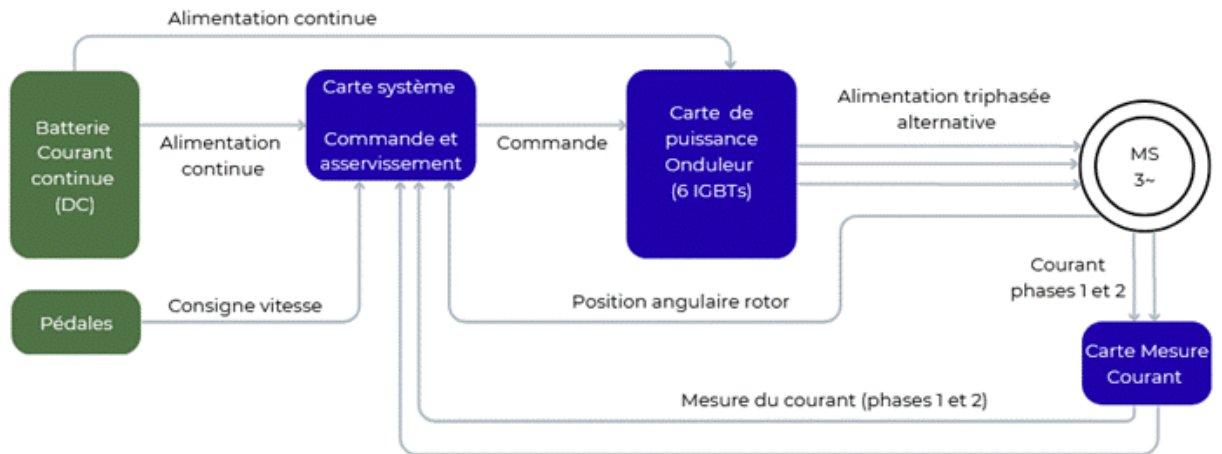


Figure 2 : Synoptique de la partie commande :

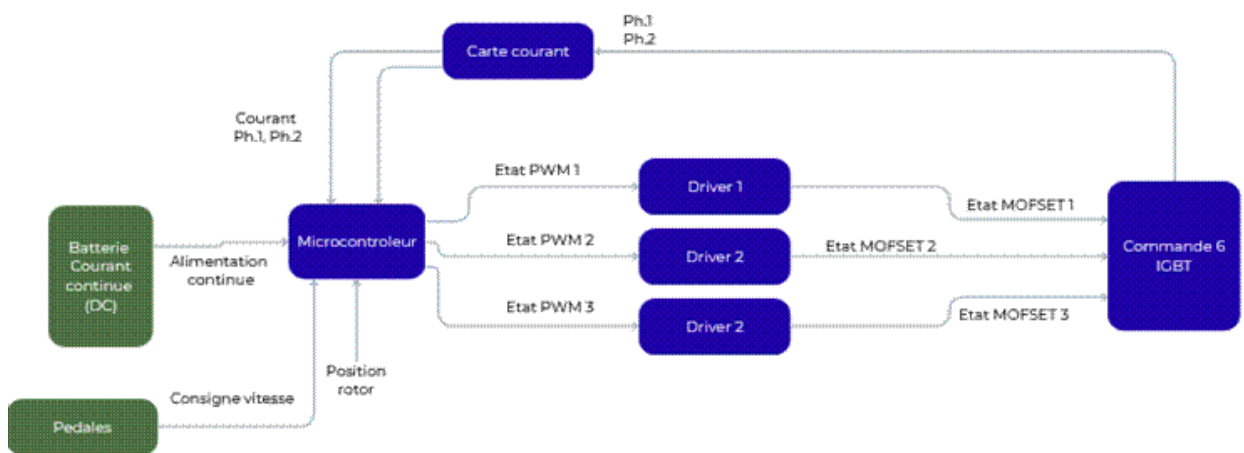


Figure 3 : Synoptique de la partie puissance :



Légende :

Bleu : éléments concernant le groupe onduleur et sa commande

Vert : éléments gérés par d'autres groupes

Notre travail comprend la conversion analogique-numérique de la tension transmise par la pédale

4)Organisation et Gestion :

Nous avons revisité respectivement notre organigramme des tâches et notre diagramme de Gantt depuis le dossier de pré-étude.

Rôle des composantes du groupe :

AIDI Eliès : Manager, aide à la progression globale du projet

PAGAN Adrien : Gère la programmation de la partie commande

NGUYEN Lucas : Gère la programmation de la partie commande

CARLOT Basile : Simulation de l'onduleur commande

NOREDDINE Ahmed : Gère l'intégration des capteurs dans la partie commande

BOUCHENTOUF Ryad : Gère la partie puissance de l'onduleur

Figure 4 : Organigramme des tâches : (page suivante)

Organigramme des tâches

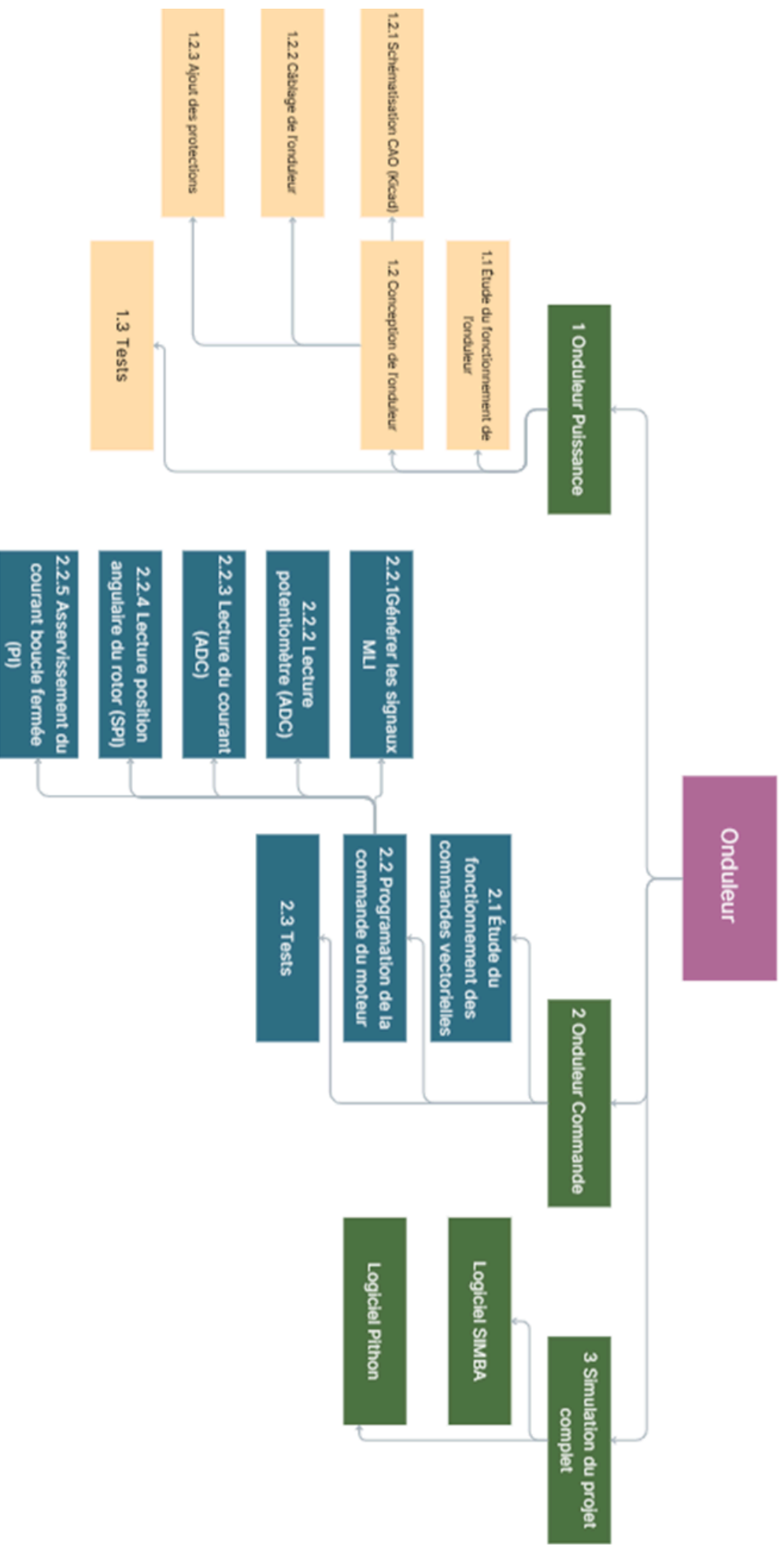




Figure 5 : Diagramme de Gantt (mis à jour)